

Лабораторная работа №1

Установка операционной системы Linux

Липатников Андрей

2026-10-07

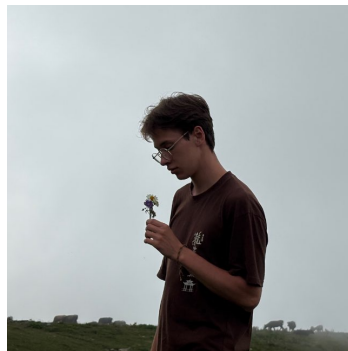
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Материалы и методы
- 4 Содержание исследования
- 5 Результаты
- 6 Заключение

Раздел 1

Информация

- Липатников Андрей
- Студент Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253853@rudn.ru



Раздел 2

Вводная часть

- Изучение операционных систем требует безопасной и воспроизводимой среды
- Виртуализация позволяет экспериментировать без риска для основной системы
- Настроенное окружение — фундамент всех последующих лабораторных работ
- Цель презентации: показать процесс установки Fedora Linux и подтвердить готовность окружения

- **Объект:** процесс развёртывания операционной системы Linux в виртуальной среде
- **Предмет:** установка Fedora 41 (Sway) в VirtualBox и настройка базовых сервисов
- **Критерий результата:** работоспособное окружение с средствами разработки и документации

- Цель:
 - Приобрести практические навыки установки ОС на виртуальную машину и настройки минимально необходимых сервисов.
- Задачи:
 - Установить Fedora 41 (Sway) в VirtualBox и выполнить базовую настройку системы.
 - Установить средства разработки (development-tools, DKMS) и Guest Additions.
 - Установить средства документации (pandoc, TeX Live) и выполнить анализ загрузки через dmesg.

Раздел 3

Материалы и методы

- **ОС хоста:** Windows 11
- **Виртуальная машина:** VirtualBox 7.0+
- **Гостевая ОС:** Fedora 41 (Sway)
- **Инструменты:** dnf, dmesg, nano, tmux, mc

- Установка ОС из образа Fedora 41 (Sway)
- Установка DKMS и Guest Additions из смонтированного образа
- Базовая настройка: обновления, SELinux (`permissive`), раскладка клавиатуры
- Установка групп пакетов и средств документации
- Анализ загрузки системы командой `dmesg`

Раздел 4

Содержание исследования

Монтирование образа Guest Additions

- Создана точка монтирования /media
- Образ Guest Additions смонтирован, содержимое просмотрено

```
root@10:~# sudo mkdir -p /media
root@10:~# |
root@10:~# |
```

```
root@10:~# sudo mount /dev/sr0 /media
mount: /media: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
root@10:~# ls /media
AUTORUN.INF  runas-root.sh  VBoxLinuxAdditions.run  VBoxSolarisAdditions.pkg  VBoxWindowsAdditions-x86.exe
autorun.sh  TRANS.TBL      VBoxDarwinAdditions.pkg  VBoxWindowsAdditions-and64.exe  windowsll-bypass.reg
cert        VBoxDarwinAdditionsUninstall.tool  VBoxWindowsAdditions-arm64.exe
NT3x       VBoxLinuxAdditions-arm64.run        VBoxWindowsAdditions.exe
OS2
```

Установка DKMS и переход в root

- Установлен DKMS для автоматической сборки модулей ядра
- Дальнейшие действия выполняются от суперпользователя

```
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dnf -y install dkms  
[sudo] пароль для ailipatnikov:  
Обновление и загрузка репозитория:
```

```
ailipatnikov@10:~$ sudo -i  
[sudo] пароль для ailipatnikov:  
root@10:~# |
```

Проверка модуля vboxguest

- Модуль vboxguest загружен в ядро
- Проверка: `lsmod | grep vboxguest`

```
ailipatnikov@10:~$ lsmod | grep vbox
vboxguest          57344  1
ailipatnikov@10:~$ |
```

Базовая настройка системы

- Обновление всех пакетов: `dnf update`
- SELinux переведён в режим `permissive`
- Настроена раскладка клавиатуры

```
root@fedora:~# sudo dnf -y update
Updating and loading repositories:
```

```
GNU nano 2.9.3 config
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELinux can take one of three values:
# enforcing - SELinux security policy is enforced.
# permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-started-nfs
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELinux=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
# grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE can take one of these three values:
# targeted - Targeted processes are protected.
# minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
# MLS - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

```
GNU nano 2.9.3 /etc/x11/xorg.conf.d/80-keyboard.conf
Section "InputClass"
    Identifier "system-keyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option "XkbLayout" "us,ru"
    Option "XkbVariant" "winkeys"
    Option "XkbOptions" "grp:ctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

Установка средств разработки

- Установлена группа пакетов `development-tools`
- Установлены консольные утилиты `tmux` и `mc`

```
root@10:~# dnf -y group install development-tools
Updating and loading repositories:
Fedora 41 - x86_64 - Updates                               100% [=====] | 0.0 B/s | 4.5 KiB | -00m00s

[0] 0:sudo* *10.0.2.15* 18:32 14-сен-26
```

```
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dnf -y install tmux mc
Обновление и загрузка репозитория:
```

Установка средств документации

- Установлен pandoc для работы с Markdown
- Установлен TeX Live для сборки PDF

```
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dnf -y install pandoc  
Обновление и загрузка репозитория:
```

```
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dnf -y install texlive-scheme-full  
Обновление и загрузка репозитория:
```

Домашнее задание: анализ dmesg

- Проанализирован вывод dmesg — кольцевой буфер сообщений ядра

```
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.457910] smpboot: CPU0: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H (family: 0x6, model: 0xba, stepping: 0x2)
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.17.10-100.fc41.x86_64 (mockbuild@d7d05b1ce0294d7c8f0b222606a15f08) (gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-4), GNU ld version 2.43.1-14.fc41) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Dec  1 16:10:21 UTC 2025
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory available"
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
ailipatnikov@fedora:~$ |
```

Раздел 5

Результаты

- Система установлена и настроена, средства разработки и документации работают

Параметр	Значение
Версия ядра	6 . 17 . 10 - 100 . f c 41 . x86 _ 64
Модель CPU0	Intel(R) Core(TM) i5-13420H
Гипервизор	KVM
Частота процессора	2 . 1 GHz
Объём памяти	16384 MB

Раздел 6

Заключение

Установленное и настроенное окружение (Fedora 41 Sway + VirtualBox) обеспечивает полный цикл работ курса: от разработки до сборки документации, — и готово к использованию в последующих лабораторных работах.